地震层析成像实验报告

一、层析成像原理

地震层析成像（Seismic Tomography）是一种利用地震波在地下介质中传播的走时信息，反演地下速度（或慢度）空间分布的地球物理成像技术。其核心思想源于医学 CT 扫描，通过多角度“透视”地下结构，实现对地球内部非均匀性的定量刻画。

在本实验中，我们采用二维模型进行简化分析。假设地下区域被划分为 $N = nr \times nc = 10 \times 10 = 100$ 个矩形单元，每个单元具有恒定的波速 v_i，对应的慢度（slowness）定义为$m_i = \frac{1}{v_i}$。当地震波从震源传播至接收点时，其总走时可表示为沿射线路径的慢度积分：

$$t = \int_{ray} s\ (r)\ ds$$

在离散化模型中，若第 j 条射线穿过第 i 个单元的路径长度为 L_{ji}，则走时可近似为线性叠加：

$$t_j = \sum_{i=1}^{N} L_{ji} m_i$$

将所有 $M = 88$ 条观测射线写成矩阵形式，得到经典的线性反演方程：

$$d = Gm$$

其中:

- $d \in R^M$ 是观测走时向量；
- $G \in R^{M \times N}$是敏感度矩阵（也称路径矩阵或核矩阵），元素 $G_{ji} = L_{ji}$ 表示第 j 条射线在第 i 个单元中的穿行长度；
- $m \in R^N$是待求的慢度模型参数向量。

然而，该反演问题是典型的**不适定问题**（ill-posed problem）：一方面，观测数量 $M = 88$ 小于模型参数数量 $N = 100$，系统欠定；另一方面，射线覆盖

不均导致某些区域信息缺失，矩阵 G 条件数极大，直接求逆会导致解不稳定、振荡剧烈甚至出现非物理理解。

为克服这一困难，需引入**正则化**（regularization）策略。常用方法包括：

1. **伪逆法**（直接反演）：使用 Moore-Penrose 伪逆 G^+ 求最小范数解；
2. **参考模型约束法**：假设背景为已知均匀模型m_0，反演慢度扰动 $\delta m = m - m_0$，从而将问题转化为对残差走时的反演。

本实验即基于上述两种策略，对比其成像效果与稳定性。

二、步骤

本次地震层析成像实验严格按照以下四个步骤进行：

步骤 1：模型参数化与真实模型构建

将研究区域划分为 *10 × 10* 的规则网格，共 *100* 个单元。设定大部分区域速度为 *1.0*（慢度为 *1.0*），并在第 4~5 行、第 6 列设置一个低速异常体（速度为 *0.9*，慢度约为 *1.111*），作为待反演的目标结构。

步骤 2：正演模拟生成观测数据

利用给定的射线路径矩阵 *L*（即 *G* 矩阵，来自文件 `thePaths`），计算每条射线在真实慢度模型下的理论走时：

$$t_0 = L \cdot m_{true}$$

此过程称为**正演**（forward modeling），用于模拟理想观测数据。

步骤 3：模型反演

分别采用两种方法进行反演：

- **直接反演**：使用伪逆计算 $\widehat{m_1} = L + t_0$；
- **正则化反演**：以均匀慢度场$m_0 = 1$ 为先验，计算走时残差 $\Delta t = t_0 - Lm_0$，反演扰动 $\Delta\widehat{m} = L + \Delta t$，最终模型为 $\widehat{m_2} = m_0 + \Delta\widehat{m}$。

步骤 4：结果可视化与对比分析

- 使用 `plot_model` 函数绘制真实模型、直接反演结果、正则化反演结果；
- 使用 `plot_paths` 显示所有 88 条射线的空间分布；
- 绘制三种走时曲线（真实、直接反演预测、正则化反演预测）进行拟合精度对比。

三、实验过程

实验在 MATLAB 环境中完成，主要流程如下：

1. 数据读取与初始化

```
nobs = 88; nr = 10; nc = 10;


% 读取路径矩阵 L (88 x 100)
fid = fopen('thePaths','rt');
A = fscanf(fid,'%f',[nr*nc, nobs]); L = A'; fclose(fid);


% 读取观测信息 obs: [xs, ys, xr, yr, v_obs]
fid = fopen('theObs','rt');
A = fscanf(fid,'%f',[5,nobs]); obs = A'; fclose(fid);
```

2. 构建真实慢度模型

```
soln = ones(nr*nc, 1);  % 初始全为慢度 1.0 (速度 1.0)
for i = 4:5
    j = 6;
    idx = j + (i-1)*nc;   % 转换为向量索引
    soln(idx) = 1 / 0.9;  % 设置低速异常 (慢度≈1.111)
end
plot_model(nr, nc, soln);  % 绘制真实模型
plot_paths(obs, nobs);     % 绘制射线路径
```

3. 正演计算理论走时

```
t0 = L * soln;  % 理论走时向量
```

4. 两种反演实现

```
% 直接反演
shat1 = pinv(L) * t0;
plot_model(nr, nc, shat1);

% 正则化反演（参考模型为 1）
apmodel = ones(nr*nc, 1);
dt = t0 - L * apmodel;
shat2 = pinv(L) * dt + apmodel;
plot_model(nr, nc, shat2);
```

5. 走时拟合对比

```
t1 = L * shat1;  % 直接反演预测走时
t2 = L * shat2;  % 正则化反演预测走时
figure;
plot(1:nobs, t0,'r*-', 1:nobs, t1,'bo-', 1:nobs, t2,'g+-');
legend('真实走时','直接反演','正则化反演');
xlabel('射线编号'); ylabel('走时');
```

整个实验过程严格遵循“模型→数据→反演→验证”的地球物理反演逻辑，确保结果的科学性与可重复性。

四、结果分析

1. 模型重建图像对比

- **真实模型**：清晰显示一个位于模型中部偏右的 2×1 低速异常体（慢度高），其余区域均匀。
- **直接反演结果**：
  - 异常体大致可见，但形态模糊，边界不清；
  - 周围出现大量高频噪声和虚假异常（如左上角出现负慢度趋势）；
  - 整体图像振荡剧烈，缺乏地质合理性。
  - 原因：L 矩阵病态，伪逆放大了数值误差，且无任何约束。
- **正则化反演结果**：
  - 低速异常位置、形状与真实模型高度一致；
  - 背景区域平滑，接近参考模型（慢度≈1.0）；

- 无显著伪影，整体结构稳定、物理意义明确。

2. 走时拟合精度分析

由于观测走时由真实模型正演生成（无噪声），两种方法均能完美拟合走时数据（三条曲线几乎重合）。这说明：

- 在理想数据下，直接反演虽模型不稳定，但走时拟合极佳；
- 正则化反演在保持高拟合度的同时，显著提升了模型的稳定性。

但在实际应用中，若存在观测误差，直接反演将严重过拟合噪声，而正则化方法可通过先验约束抑制噪声影响。

3. 射线覆盖与分辨率关系

通过 `plot_paths` 可见，射线主要集中在模型中心区域，边缘（尤其是四角）覆盖稀疏。这导致：

- 中部反演分辨率高，异常体恢复良好；
- 边缘区域即使使用正则化，也无法准确重建细节；
- 验证了“反演分辨率取决于射线覆盖密度”的基本原理。

4. 方法优劣总结

方法	优点	缺点
直接反演	实现简单，走时拟合精度高	解不稳定，易产生非物理解，对噪声敏感
正则化反演	解稳定，符合先验认知，抗噪性强	可能过度平滑，弱化小尺度异常

综上，**正则化反演更适合实际地球物理问题**，因其在数据有限、噪声存在的条件下仍能提供合理、稳定的地质解释。

结论：本实验成功验证了地震层析成像的基本原理与流程，凸显了正则化在解决不适定反演问题中的关键作用，为后续复杂模型研究奠定了坚实基础。